

PRD — Efeitos Sonoros na Animação Dinâmica do Encarte Farma

1. Objetivo

Implementar efeitos sonoros sincronizados às animações dinâmicas dos elementos do encarte em vídeo, adicionando uma resposta sonora específica para a entrada da imagem do produto, do nome/descrição e do preço.

A funcionalidade deve complementar a animação dinâmica já existente, tornando a apresentação dos produtos mais fluida, envolvente e perceptível, sem alterar a lógica atual de animação e sem comprometer a compreensão da locução ou a presença da música de fundo.

Cada elemento deverá possuir um comportamento sonoro próprio, acompanhando o progresso de sua respectiva animação e não um tempo fixo do vídeo.

O resultado esperado é que a animação dinâmica passe a possuir também uma identidade sonora, reforçando visualmente e sonoramente a entrada dos elementos, com maior destaque para o preço, mantendo ao mesmo tempo um padrão discreto e genérico o suficiente para ser utilizado em diferentes tipos de campanhas e produtos.

2. Contexto

O Encarte Farma possui uma funcionalidade de geração de vídeos a partir dos produtos presentes em um encarte.

Atualmente, durante a etapa de escolha da música, o cliente pode optar pela utilização da **animação dinâmica**.

Quando essa opção está ativa, os principais elementos de cada produto são animados de forma independente:

- imagem do produto;
- nome/descrição;
- preço.

Essas animações já possuem comportamentos próprios de entrada e são sincronizadas à estrutura do vídeo.

A locução continua sendo utilizada durante a apresentação dos produtos, assim como uma música de fundo escolhida para o vídeo.

No comportamento atual, entretanto, as animações são exclusivamente visuais. A entrada dos elementos não possui efeitos sonoros próprios que reforcem seus movimentos.

Com a evolução da animação dinâmica, surgiu a necessidade de adicionar uma camada sonora que acompanhe os movimentos já existentes.

Essa camada deve ser construída de forma compatível com diferentes tipos de encarte, já que o mesmo padrão poderá ser utilizado em campanhas de medicamentos, higiene, beleza, produtos infantis, produtos femininos e outros contextos.

Por esse motivo, os efeitos utilizados não podem possuir características excessivamente agressivas, dramáticas ou específicas de um único tipo de campanha.

Os efeitos também deverão coexistir com dois elementos sonoros já presentes no vídeo:

- locução;
- música de fundo.

A nova funcionalidade não deverá alterar a sincronização atual do vídeo nem criar uma nova configuração independente para o cliente.

3. Problema

A animação dinâmica atualmente apresenta movimento visual, porém não possui resposta sonora associada à entrada dos elementos.

Isso faz com que o movimento da imagem, do nome e principalmente do preço tenha menor percepção de impacto do que poderia possuir em um conteúdo audiovisual.

O preço é um dos principais elementos de atenção em um vídeo promocional, mas atualmente sua entrada não possui nenhum reforço sonoro que ajude a transmitir sensação de destaque ou revelação. Da mesma forma, a entrada da imagem do produto e do nome ocorre sem qualquer elemento sonoro que acompanhe o movimento visual.

A ausência dessa camada faz com que a animação possa transmitir uma sensação mais próxima de elementos simplesmente se movimentando pela tela, em vez de uma composição audiovisual integrada.

Ao mesmo tempo, a solução não pode simplesmente adicionar sons intensos a cada movimento.

Como imagem, nome e preço podem entrar em momentos próximos, efeitos mal sincronizados ou excessivamente fortes poderiam:

- competir entre si;
- gerar poluição sonora;
- prejudicar a compreensão da locução;
- criar uma diferença excessiva em relação à música;
- tornar o vídeo cansativo ao longo de vários produtos;
- limitar o uso da animação a determinados tipos de campanhas.

Portanto, o problema não consiste apenas em adicionar efeitos sonoros, mas em criar uma identidade sonora sincronizada e equilibrada para a animação dinâmica, respeitando a hierarquia dos elementos e o restante do áudio do vídeo.

4. Solução Proposta

A animação dinâmica passará a possuir efeitos sonoros associados aos eventos de entrada da imagem do produto, do nome/descrição e do preço.

Os efeitos deverão acompanhar diretamente o comportamento das animações. A lógica não deverá utilizar tempos absolutos do vídeo como referência.

A regra geral será:

Evento e progresso da animação → disparo do respectivo efeito sonoro.

Dessa forma, independentemente da duração do produto, da locução ou da posição daquele item dentro do vídeo, o som continuará acompanhando corretamente a animação correspondente.

Serão utilizados três comportamentos sonoros principais.

4.1 Efeito sonoro da entrada da imagem do produto

A imagem do produto deverá possuir um efeito que reforce visualmente sua entrada na tela. O efeito deverá começar assim que a animação de entrada da imagem for iniciada.

Características esperadas

O efeito deve transmitir:

- sensação de deslize;
- entrada rápida;
- movimento;
- leveza.

A referência sonora esperada é próxima de um efeito do tipo whoosh/deslize, sem necessidade de grande impacto.

A imagem do produto não é o elemento de maior destaque sonoro da composição. Por esse motivo, o efeito deve permanecer discreto e funcionar principalmente como reforço do movimento visual.

Regra de sincronização

O som deve iniciar junto ao início da animação de entrada da imagem. Não deverá haver atraso proposital entre o começo da animação e o começo do efeito sonoro.

4.2 Efeito sonoro da entrada do nome/descrição

O nome/descrição também deverá possuir um efeito próprio.

Como sua animação acontece em um intervalo muito próximo à entrada da imagem do produto, seu efeito não deverá acontecer imediatamente no começo do movimento.

O efeito deverá ser percebido mais próximo ao final da animação.

Características esperadas

O efeito deve transmitir uma pequena sensação de confirmação ou encaixe do elemento em sua posição.

A referência desejada é semelhante a:

- uma batida curta;
- um pequeno impacto;
- um toque discreto.

O efeito deverá ser delicado e neutro. Não deverá apresentar características agressivas, metálicas, pesadas ou muito marcadas, já que precisa funcionar em diferentes contextos de campanha.

Regra de sincronização

O efeito deverá acontecer quando o nome/descrição estiver próximo de atingir sua posição final.

O disparo deverá acompanhar o progresso da animação, e não um número fixo de segundos após sua entrada. Essa separação também deverá ajudar a evitar competição sonora com o efeito utilizado pela imagem do produto.

4.3 Efeito sonoro da entrada do preço

O preço será o elemento de maior destaque sonoro da animação.

Seu comportamento será diferente dos demais por possuir dois momentos sonoros dentro da mesma animação.

Primeiro momento — efeito de entrada

Assim que a animação de entrada do preço começar, deverá ser executado um efeito sonoro discreto de movimento.

Esse efeito deverá pertencer à mesma família sonora do efeito utilizado no nome/descrição, porém deverá ser:

- mais discreto;
- mais leve;
- adequado ao movimento de deslize do preço.

O objetivo desse primeiro som é reforçar o movimento de entrada, sem antecipar o principal destaque sonoro.

Segundo momento — efeito de destaque

Entre o meio e o final da animação do preço, deverá ser executado um segundo efeito. Esse será o principal momento sonoro da apresentação daquele produto.

O efeito deverá transmitir a sensação de uma pequena revelação ou surpresa relacionada ao preço.

A referência conceitual é uma **explosão de brilho**, e não uma explosão física ou pesada.

O som esperado deverá possuir características como:

- brilho;
- impacto leve;
- sensação de revelação;
- delicadeza;
- destaque.

Não deverão ser utilizados efeitos semelhantes a:

- explosões fortes;
- booms cinematográficos;
- impactos graves;
- sons agressivos;
- efeitos excessivamente longos ou dramáticos.

O objetivo é fazer com que o preço seja percebido como o principal momento da animação sem destoar do restante do vídeo.

Regra de sincronização

O primeiro efeito deverá acompanhar o início da animação do preço.

O segundo efeito deverá acontecer entre o meio e o final do movimento, quando o preço já estiver claramente visível e estiver próximo de concluir sua animação.

Ambos deverão estar vinculados ao progresso da animação.

4.4 Hierarquia sonora entre os elementos

Os três elementos não deverão possuir o mesmo nível de destaque.

A hierarquia esperada é:

Preço → maior destaque

Imagem do produto → destaque intermediário de movimento

Nome/descrição → efeito discreto de finalização

Essa hierarquia deverá ser percebida sem criar uma diferença excessivamente brusca entre os sons.

O preço deverá se destacar, mas não deverá se tornar estrondante, agressivo ou destoante em relação aos demais elementos.

4.5 Sincronização com a locução

Os efeitos sonoros não serão disparados diretamente pela locução, eles serão disparados pelas respectivas animações.

Portanto, a relação será:

Locução / estrutura do vídeo → animação → efeito sonoro.

Os efeitos poderão acontecer enquanto houver fala, isso faz parte do comportamento esperado. Entretanto, a presença dos efeitos nunca deverá prejudicar a compreensão da locução.

A voz deverá continuar sendo o elemento sonoro de maior prioridade no vídeo.

A inclusão dos efeitos também não poderá gerar qualquer atraso ou alteração na sincronização já existente entre locução, produtos e animações.

4.6 Relação com a música de fundo

Os efeitos e a música poderão tocar simultaneamente.

Os efeitos deverão possuir presença suficiente para serem percebidos sobre a música, mas sem criar uma diferença de volume excessiva. O resultado esperado deve transmitir uma única composição sonora, e não a sensação de sons independentes adicionados sobre o vídeo.

A hierarquia geral deverá seguir a seguinte percepção:

Locução → maior prioridade

Efeitos sonoros → prioridade intermediária

Música → plano de fundo

Isso não significa necessariamente interromper ou reduzir a música toda vez que um efeito for executado.

O objetivo é garantir equilíbrio na composição final.

4.7 Convivência entre efeitos próximos

Os efeitos não devem competir sonoramente entre si.

Como a entrada da imagem e do nome acontece em momentos próximos, seus efeitos deverão ser posicionados de forma que exista separação perceptiva entre eles.

Quando existir proximidade ou pequena sobreposição temporal entre dois efeitos, o resultado deverá continuar harmonioso.

Nenhum efeito deverá:

- interromper outro de forma brusca;
- cortar outro efeito antes de sua finalização natural;
- gerar acúmulo sonoro excessivo;
- competir com outro efeito pelo mesmo nível de atenção.

Caso existam trechos sonoros simultâneos, eles deverão coexistir de forma natural.

O preço poderá possuir maior destaque em relação aos efeitos anteriores, mantendo, porém, a mesma coerência sonora.

4.8 Repetição entre produtos

O padrão definido deverá ser aplicado a todos os produtos presentes no encarte. Cada novo produto deverá seguir a mesma sequência de comportamento:

1. entrada da imagem com seu efeito;
2. entrada do nome/descrição com seu efeito;
3. entrada do preço com seus dois momentos sonoros.

Não haverá escolha aleatória de efeitos entre os produtos. O objetivo é criar uma identidade sonora consistente ao longo de todo o vídeo.

4.9 Relação com a animação dinâmica

Os efeitos sonoros são parte integrante da funcionalidade de animação dinâmica, eles não constituirão uma funcionalidade independente.

Quando a animação dinâmica estiver ativa:

- animação da imagem será executada;
- animação do nome/descrição será executada;
- animação do preço será executada;
- respectivos efeitos sonoros serão aplicados.

Quando a animação dinâmica estiver desativada:

- Os efeitos sonoros dessa funcionalidade não deverão ser executados.

O cliente não terá uma configuração separada para ativar ou desativar os efeitos.

4.10 Animações que não possuirão efeitos

Não deverão ser adicionados efeitos sonoros para:

- saída da imagem do produto;
- saída do nome/descrição;
- saída do preço;
- troca entre produtos;
- transições que não correspondam às entradas definidas neste documento.

4.11 Falha na aplicação dos efeitos

A aplicação dos efeitos sonoros não poderá impedir a geração do vídeo.

Caso ocorra uma falha relacionada exclusivamente aos efeitos sonoros, o sistema deverá priorizar a conclusão da geração.

Nesse cenário, o vídeo deverá ser gerado:

- mantendo a animação dinâmica;
- mantendo a locução;
- mantendo a música;

- sem os efeitos sonoros da animação.

A falha de um efeito sonoro não deverá gerar atraso, travamento ou impossibilidade de concluir o vídeo.

5. Usuários Impactados

- **Clientes do Encarte Farma:** serão beneficiados com vídeos mais dinâmicos e envolventes, sem necessidade de novas configurações ou ações no fluxo atual.
- **Equipe de Produto:** responsável pela definição e validação da experiência sonora esperada.
- **Equipe de Desenvolvimento:** responsável pela implementação e integração dos efeitos sonoros às animações.
- **Equipe de Qualidade:** responsável pela validação da sincronização, equilíbrio sonoro e funcionamento da funcionalidade.

6. Escopo da Entrega

Inclui

- Inclusão de efeito sonoro na entrada da imagem do produto.
- Inclusão de efeito sonoro na entrada do nome/descrição.
- Inclusão de dois momentos sonoros na animação do preço.
- Sincronização dos efeitos com o progresso das respectivas animações.
- Aplicação automática dos efeitos quando a animação dinâmica estiver ativa.
- Reprodução simultânea com música e locução.
- Tratamento da convivência entre efeitos próximos.
- Aplicação do mesmo padrão a todos os produtos.
- Continuidade da geração do vídeo em caso de falha exclusiva dos efeitos sonoros.

Não inclui

- Efeitos sonoros na saída dos elementos.
- Efeitos sonoros na troca entre produtos.
- Efeitos sonoros em outras transições do vídeo.
- Controle individual dos efeitos pelo cliente.
- Botão exclusivo para ativar ou desativar efeitos sonoros.
- Seleção de efeitos sonoros pelo cliente.
- Escolha de diferentes estilos sonoros por campanha.
- Variação aleatória de efeitos entre produtos.
- Personalização de volume pelo cliente.
- Alteração da lógica atual de animação dinâmica.
- Alteração da lógica atual de locução.
- Alteração da lógica de escolha da música.

- Definição técnica dos arquivos, formatos ou tecnologias utilizadas para reprodução dos sons.

7. Benefícios Esperados

A funcionalidade deverá proporcionar:

- maior percepção de movimento nas animações;
- maior integração entre imagem e áudio;
- sensação de vídeo mais dinâmico e elaborado;
- maior destaque para o preço;
- reforço da hierarquia visual dos elementos;
- experiência audiovisual mais consistente;
- aumento da percepção de qualidade dos vídeos gerados;
- criação de uma identidade sonora para a animação dinâmica;
- manutenção de um padrão suficientemente neutro para diferentes segmentos e campanhas.

A implementação deverá melhorar a experiência sem adicionar novas etapas ou configurações ao fluxo atual do cliente.

8. Critérios de Aceite

Efeito da imagem

- O sistema deve executar o efeito sonoro da imagem assim que sua animação de entrada for iniciada.
- O efeito deve acompanhar o movimento de entrada da imagem.
- O efeito deve transmitir sensação de deslize/entrada rápida.
- O efeito não deve possuir impacto superior ao efeito principal do preço.

Efeito do nome/descrição

- O sistema deve executar um efeito próprio para a entrada do nome/descrição.
- O efeito deve ocorrer próximo ao final da animação.
- O efeito deve acontecer quando o elemento estiver próximo de atingir sua posição final.
- O efeito deve possuir característica de batida ou impacto discreto.
- O efeito não deve competir sonoramente com a entrada da imagem.

Efeito do preço

- O preço deve possuir dois momentos sonoros.
- O primeiro efeito deve acontecer junto ao início da animação.
- O primeiro efeito deve pertencer à mesma família sonora do efeito do nome, porém ser mais discreto e adequado ao movimento de deslize do preço.

- O segundo efeito deve acontecer entre o meio e o final da animação.
- O segundo efeito deve transmitir sensação de brilho, revelação ou pequeno impacto.
- O efeito de destaque não deve transmitir sensação de explosão pesada ou agressiva.
- O preço deve possuir maior destaque sonoro que os demais elementos.
- O destaque do preço deve permanecer equilibrado em relação à locução e à música.

Sincronização

- Os efeitos devem acompanhar os eventos e o progresso das animações.
- Os efeitos não devem depender de tempos absolutos fixos do vídeo.
- A inclusão dos efeitos não deve gerar atraso nas animações.
- A inclusão dos efeitos não deve alterar a sincronização existente entre vídeo e locução.
- O vídeo deve continuar sincronizado independentemente da quantidade de produtos.

Locução

- Os efeitos podem tocar simultaneamente à locução.
- Os efeitos não devem prejudicar a compreensão da voz.
- A locução deve permanecer como elemento sonoro de maior prioridade.

Música

- Os efeitos podem tocar simultaneamente à música.
- Os efeitos devem ser perceptíveis sem criar diferença brusca de volume.
- Música e efeitos devem formar uma composição sonora equilibrada.

Convivência entre efeitos

- Os efeitos não devem competir sonoramente entre si.
- Sons próximos não devem gerar sensação de poluição sonora.
- Um efeito não deve interromper outro abruptamente.
- Pequenas sobreposições temporais devem permanecer harmoniosas.
- O efeito do preço pode possuir maior destaque sem tornar os demais imperceptíveis ou gerar excesso sonoro.

Aplicação da funcionalidade

- O mesmo padrão deve funcionar para todos os produtos do encarte.
- Os efeitos devem ser aplicados automaticamente quando a animação dinâmica estiver ativa.

- Os efeitos não devem ser executados quando a animação dinâmica estiver desativada.
- O cliente não deve possuir controle separado para ativação dos efeitos.

Elementos sem som

- O sistema não deve aplicar efeito sonoro na saída da imagem.
- O sistema não deve aplicar efeito sonoro na saída do nome/descrição.
- O sistema não deve aplicar efeito sonoro na saída do preço.
- O sistema não deve aplicar efeito sonoro especificamente para a troca entre produtos.

Contingência

- Uma falha exclusiva na aplicação dos efeitos sonoros não deve impedir a geração do vídeo.
- Em caso de falha dos efeitos, o vídeo deve continuar sendo gerado com animações, música e locução.
- Em caso de falha dos efeitos, o vídeo deverá ser entregue sem os efeitos sonoros da animação.
- A falha não deve gerar atraso ou dessincronização do conteúdo final.